Autor: Igor Jakus, 344874

Data: 14-10-2026

Zadanie 1

Teoria

$$\widehat{\text{bias}} = \frac{1}{R}\sum_{r=1}^{R}\hat{\theta}_r - \theta$$

$$\widehat{\text{var}} = \frac{1}{R}\sum_{r=1}^{R}(\hat{\theta}_r - \bar{\hat{\theta}})^2$$

$$\widehat{\text{MSE}} = \frac{1}{R}\sum_{r=1}^{R}(\hat{\theta}_r - \theta)^2$$

"Daszek" oznacza, że mamy estymator, a nie prawdziwą wartość.

Udowodniliśmy na wykładzie, że

$$\text{MSE} = \text{wariancja} + \text{obciążenie}^2$$

Rozwiązanie

W estymatorzy 3-cim wybraliśmy wagi $1, 2, \ldots, n$ następnie je znormalizowaliśmy tak, żeby się sumowały do 1 (średnia barycentryczna).

Jako estymator 7-my wybrałem średnią z minimum i maksimum próby.

W kolumnie ≈ 0 korzystamy z udowodnionego twierdzenia na wykładzie i sprawdzamy

$$\text{MSE} - \text{wariancja} - \text{obciążenie}^2 \approx 0$$

jako "sanity check".

Wykresy

n = 20, theta = 0, sigma = 1

estymator	obciazenie	wariancja	mse	~=0
srednia	0.0003355	0.049915	0.049915	1.935e-16
mediana	-0.00159	0.072461	0.072464	-2.4439e-17
wazona	-0.00036793	0.065387	0.065387	-8.991e-17
wzor 4 (?)	0.93192	0.023586	0.89206	1.1102e-16
sr harmoniczna	-2.4342	48028	48034	1.2274e-10
sr pot rzedu 3	0.0080214	0.683	0.68306	-2.4355e-16
sr min-max	0.0050186	0.14247	0.14249	-4.3574e-16

n = 20, theta = 0, sigma = 2

estymator	obciazenie	wariancja	mse	~=0
srednia	-0.0044031	0.19994	0.19996	-2.8729e-16
mediana	-0.0060613	0.29448	0.29451	2.9138e-19
wazona	-0.002651	0.26308	0.26309	1.313e-15
wzor 4 (?)	1.8597	0.095383	3.5539	-3.3307e-14
sr harmoniczna	4.4984	2.0174e+05	2.0176e+05	2.4606e-11
sr pot rzedu 3	-0.0019871	2.71	2.71	8.1055e-15
sr min-max	0.0062409	0.57747	0.57751	-2.2246e-15

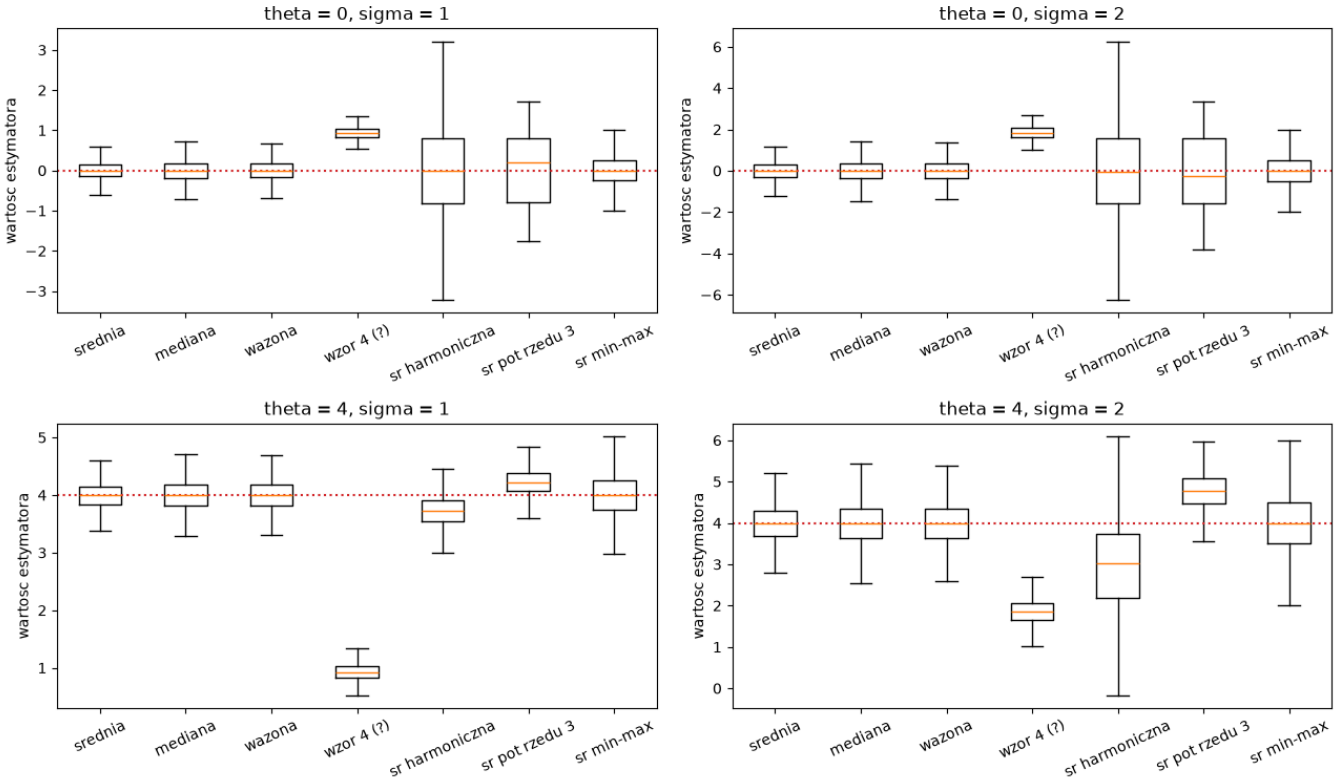
n = 20, theta = 4, sigma = 1

estymator	obciazenie	wariancja	mse	~=0
srednia	-0.0026487	0.05091	0.050917	-5.608e-17
mediana	-0.0033898	0.073494	0.073505	8.6101e-17
wazona	-0.00095881	0.065659	0.06566	-4.0385e-16
wzor 4 (?)	-3.0683	0.023183	9.4376	2.6645e-14
sr harmoniczna	-0.28404	0.25945	0.34013	-5.5511e-15
sr pot rzedu 3	0.22151	0.051183	0.10025	7.8063e-15
sr min-max	-0.00057837	0.14489	0.14489	6.2937e-16

n = 20, theta = 4, sigma = 2

estymator	obciazenie	wariancja	mse	~=0
srednia	-0.0029825	0.19917	0.19917	-2.9557e-16
mediana	-0.0046152	0.28976	0.28978	-1.2348e-16
wazona	-0.0061675	0.26216	0.2622	3.6109e-16
wzor 4 (?)	-2.141	0.096412	4.6804	-7.9936e-15
sr harmoniczna	-1.0435	1762.5	1763.6	-9.3845e-12
sr pot rzedu 3	0.77344	0.20199	0.8002	1.6098e-14
sr min-max	-0.0059708	0.57724	0.57727	1.8433e-15

zadanie 1, n = 20



n = 50, theta = 0, sigma = 1

estymator	obciazenie	wariancja	mse	~=0
srednia	-0.00053021	0.019815	0.019815	4.8414e-17
mediana	0.0012624	0.030314	0.030316	-1.0859e-18
wazona	-0.00013726	0.02633	0.02633	5.6591e-17
wzor 4 (?)	0.97164	0.0096161	0.9537	2.1094e-15
sr harmoniczna	-0.08599	2942.3	2942.3	2.7112e-12
sr pot rzedu 3	-0.0088595	0.52136	0.52143	2.164e-15
sr min-max	-0.0023473	0.10959	0.1096	-2.1731e-16

n = 50, theta = 0, sigma = 2

estymator	obciazenie	wariancja	mse	~=0
srednia	-0.0012995	0.078731	0.078733	4.5761e-16
mediana	-0.0035192	0.12387	0.12388	2.2804e-16
wazona	-0.00057075	0.10288	0.10289	-3.1791e-17
wzor 4 (?)	1.9414	0.038805	3.8077	-7.1054e-15
sr harmoniczna	-1.5145	9416.6	9418.9	-6.5225e-11
sr pot rzedu 3	0.01318	2.086	2.0862	1.0455e-14
sr min-max	0.012377	0.43931	0.43946	1.9392e-15

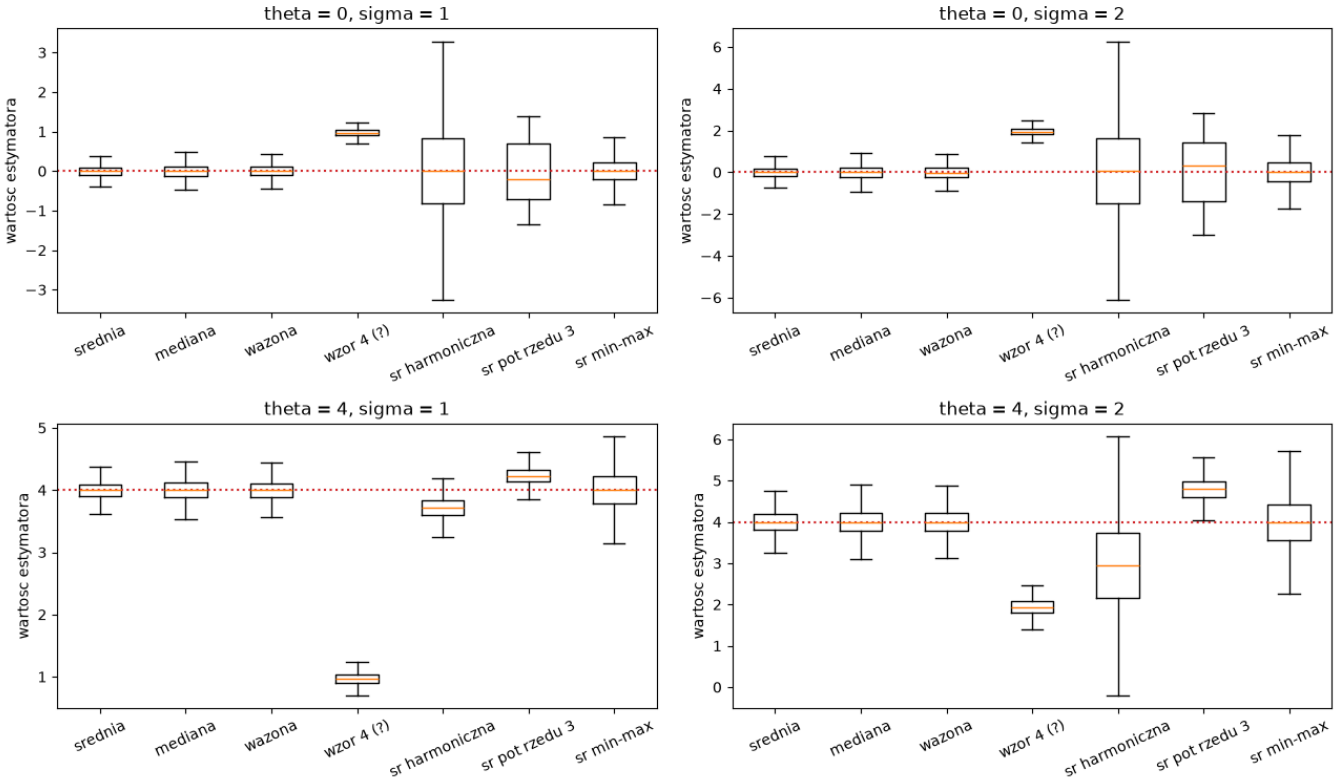
n = 50, theta = 4, sigma = 1

estymator	obciazenie	wariancja	mse	~=0
srednia	-0.00067548	0.020039	0.02004	-3.8493e-17
mediana	-0.00031829	0.030562	0.030562	1.1139e-16
wazona	-0.00040951	0.026761	0.026761	-3.1297e-17
wzor 4 (?)	-3.0289	0.0096634	9.1842	1.0658e-14
sr harmoniczna	-0.29319	0.38424	0.4702	-4.1772e-15
sr pot rzedu 3	0.23058	0.019981	0.073147	5.0654e-15
sr min-max	0.001761	0.11125	0.11125	-5.0061e-17

n = 50, theta = 4, sigma = 2

estymator	obciazenie	wariancja	mse	~=0
srednia	-0.0033108	0.07955	0.079561	3.7633e-16
mediana	1.4794e-05	0.11783	0.11783	2.4942e-16
wazona	-0.0049584	0.10507	0.1051	3.0997e-16
wzor 4 (?)	-2.0588	0.03913	4.2777	-3.1974e-14
sr harmoniczna	0.57135	6606.1	6606.4	-1.5917e-11
sr pot rzedu 3	0.79975	0.079576	0.71918	1.7875e-14
sr min-max	-0.0068036	0.43057	0.43062	-2.319e-16

zadanie 1, n = 50



n = 100, theta = 0, sigma = 1

estymator	obciazenie	wariancja	mse	~=0
srednia	0.00018013	0.0098915	0.0098915	-1.105e-18
mediana	0.00044031	0.015242	0.015242	4.8211e-17
wazona	0.00015552	0.01302	0.01302	-2.1485e-17
wzor 4 (?)	0.98387	0.0048096	0.9728	-9.4369e-15
sr harmoniczna	0.09071	3684.3	3684.3	-1.39e-11
sr pot rzedu 3	-0.0016867	0.42025	0.42025	-9.4962e-16
sr min-max	0.0020607	0.094337	0.094341	4.4187e-16

n = 100, theta = 0, sigma = 2

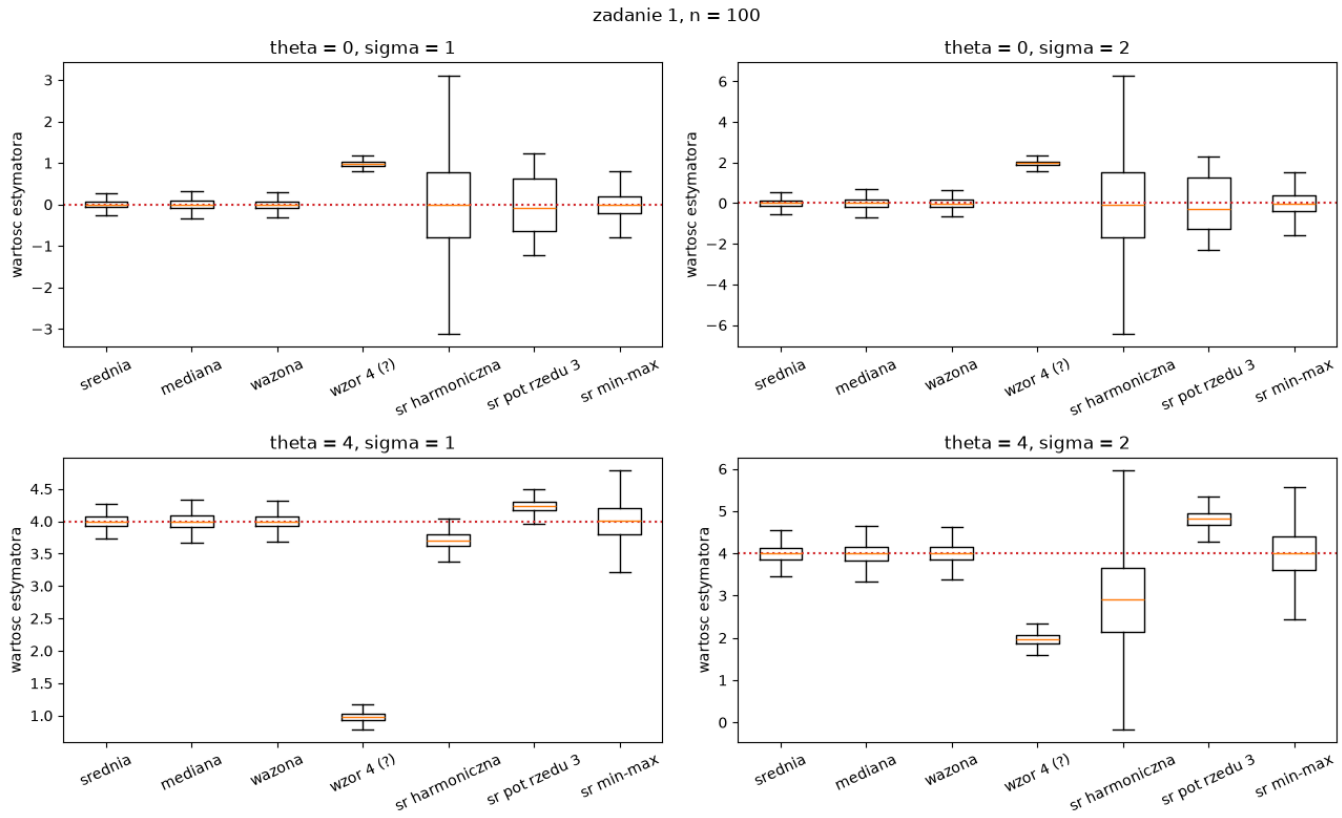
estymator	obciazenie	wariancja	mse	~=0
srednia	-0.00092462	0.041391	0.041392	-3.4933e-17
mediana	0.0016228	0.064214	0.064217	-9.2188e-17
wazona	-0.00092846	0.055354	0.055355	-3.5908e-17
wzor 4 (?)	1.9709	0.019541	3.904	7.5495e-15
sr harmoniczna	-3.1853	43456	43466	1.2449e-10
sr pot rzedu 3	-0.011059	1.6809	1.681	-6.7695e-15
sr min-max	-0.011316	0.36561	0.36573	-1.0152e-15

n = 100, theta = 4, sigma = 1

estymator	obciazenie	wariancja	mse	~=0
srednia	0.00096608	0.0099085	0.0099095	1.5149e-18
mediana	-0.00039527	0.015258	0.015258	-1.0582e-16
wazona	9.4076e-05	0.013018	0.013018	-7.9335e-18
wzor 4 (?)	-3.0149	0.0049614	9.0946	-4.6185e-14
sr harmoniczna	-0.33084	11.56	11.67	-5.4678e-15
sr pot rzedu 3	0.2345	0.0099665	0.064958	3.7539e-15
sr min-max	0.0016602	0.094002	0.094004	4.3515e-16

n = 100, theta = 4, sigma = 2

estymator	obciazenie	wariancja	mse	~=0
srednia	-0.0023413	0.040273	0.040278	-1.4648e-16
mediana	-0.0037339	0.062252	0.062266	-2.4e-16
wazona	-0.0020712	0.053792	0.053796	-1.7919e-16
wzor 4 (?)	-2.0305	0.019413	4.1422	1.1546e-14
sr harmoniczna	0.81062	43854	43854	6.1146e-11
sr pot rzedu 3	0.8104	0.040015	0.69676	3.042e-14
sr min-max	0.0052696	0.36947	0.3695	5.3978e-16



Wnioski

Poza średnią harmoniczną i wzorem 4-tym, estymatory całkiem celnie szacują parametr θ.Co więcej robią to tym lepiej im większe jest n.